

Pianificazione della produzione

Indice

La famiglia

Produzione e lotti con costo fisso di lancio

Produzione e manodopera: due formulazioni equivalenti

Veicoli: lotto minimo e premio per la varietà

La famiglia

Introduzione: La famiglia

- ▶ Tre problemi in cui si decide **quanto** produrre, non soltanto **se** fare qualcosa
- ▶ Le variabili di quantità sono continue o intere; sopra di esse si appoggiano delle **binarie** che accendono, limitano o premiano
- ▶ Problema 1: il lancio della produzione con il suo **costo fisso**
- ▶ Problema 2: l'**organico** con le assunzioni
- ▶ Problema 3: il **lotto minimo** per tipo con un premio per la varietà

Il tratto comune: il bilancio

- ▶ Una quantità che entra, una che esce e una che resta
- ▶ Nei problemi 1 e 2: il **bilancio delle scorte**

$$x_t + s_{t-1} - s_t = d_t$$

- ▶ Nel problema 2 c'è in più il **bilancio dell'organico**

$$y_t - y_{t-1} - z_t = 0$$

- ▶ Sono vincoli di uguaglianza: i loro duali sono **variabili libere**
- ▶ È la prima famiglia del corso in cui questo succede in modo sistematico

I legami fra variabili che si rivedono

- ▶ **Costo fisso** (problema 1): $x_t \leq M_t y_t$, con M_t letto dai dati (la domanda residua) e non scelto a caso
- ▶ **Conteggi interi** (problema 2): l'organico y_t e le assunzioni z_t sono numeri di persone, e le ore disponibili sono $r y_t$
- ▶ **Lotto minimo** (problema 3): la variabile semi-intera $q_j y_j \leq x_j \leq M_j y_j$, che vale zero oppure almeno q_j
- ▶ **Contare i tipi e se e solo se** (problema 3): il premio si incassa solo se i tipi attivi sono almeno due; il verso mancante lo impone l'ottimalità

Lo schema di ogni problema

Per ognuno dei tre problemi vedremo:

- ▶ modello e dimostrazione dei legami
- ▶ istanza ed euristica costruttiva (bound primale)
- ▶ duale del rilassamento LP con una soluzione duale costruita a mano (bound duale)
- ▶ soluzione del solver e considerazioni aggiuntive
- ▶ una domanda di modellazione e una variante svolta

Tutti i numeri vengono dagli script `fam09_1_lotti.py`, `fam09_2_manodopera.py` e `fam09_3_veicoli.py`

Notazione della famiglia (1/3): periodi e costi

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di periodi, $t \in \{1, \dots, n\}$
d_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	domanda del periodo t
p_t	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	costo unitario di produzione
q_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo fisso di lancio
h_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di magazzino a fine periodo t
r_0, r_n	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	scorta iniziale e finale richiesta
M_t	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	massima produzione utile: $\sum_{\tau \geq t} d_\tau + r_n$

Notazione della famiglia (2/3): manodopera

Simbolo	Tipo	Significato
m_0	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	operai in servizio all'inizio
w	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	salario di un operaio per periodo
u	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di assunzione di un operaio
r	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ore lavorate da un operaio in un periodo
g	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ore di lavoro per una unità di prodotto

Notazione della famiglia (3/3): tipi e risorse

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di tipi di prodotto, indice j
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di risorse, indice i
a_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	risorsa i per una unità del tipo j
b_i	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	disponibilità della risorsa i
$\bar{p}_j$	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	profitto unitario del tipo j
$\bar{q}_j$	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	lotto minimo del tipo j
$\bar{r}$	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	premio se si producono almeno due tipi

Riepilogo: La famiglia

- ▶ Si decide **quanto** produrre: variabili di quantità con binarie che accendono, limitano o premiano
- ▶ Il tratto comune è il **bilancio**, scritto con vincoli di uguaglianza e quindi con duali liberi
- ▶ Legami: costo fisso, conteggi interi, lotto minimo (variabile semi-intera), conteggio dei tipi
- ▶ Per ogni problema: bound primale, bound duale e ottimo del solver

Produzione e lotti con costo fisso di lancio

Introduzione: Lotti con costo fisso di lancio

- ▶ Il primo problema: un unico prodotto da pianificare su più periodi
- ▶ Ogni volta che si lancia la produzione si paga un **costo fisso**; tenere scorte costa
- ▶ Vedremo il legame $x_t \leq M_t y_t$ e come scegliere il **big-M dai dati**
- ▶ Costruiremo un bound primale con due euristiche e un bound duale a mano

Problema 9.1: lotti con costo fisso (1/2)

- ▶ Un'azienda pianifica la produzione di un unico prodotto su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi
- ▶ Per ogni periodo $t \in \{1, \dots, n\}$:
 - ▶ $d_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la domanda da soddisfare
 - ▶ $p_t \in \mathbb{Q}_{> 0}$ il costo di produrre una unità
 - ▶ $q_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ il costo fisso se in quel periodo la produzione viene lanciata
- ▶ Per ogni $t \in \{1, \dots, n-1\}$, $h_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di tenere in magazzino una unità dalla fine del periodo t all'inizio del successivo

Problema 9.1: lotti con costo fisso (2/2)

- ▶ La scorta iniziale è $r_0 \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$
- ▶ Quella richiesta alla fine dell'orizzonte è $r_n \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$
- ▶ L'azienda vuole decidere quanto produrre in ogni periodo in modo da soddisfare tutta la domanda al **costo totale minimo**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quanto produrre in ogni periodo, e di conseguenza quanto resta in magazzino
- ▶ **L'obiettivo:** costo totale (produzione, lanci e magazzino) minimo
- ▶ **I vincoli:**
 - ▶ la domanda di ogni periodo va soddisfatta esattamente, con quello che si produce e con quello che si è tenuto da parte
 - ▶ non si può produrre senza pagare il costo fisso di lancio
- ▶ È il problema di **lot sizing** con setup

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di periodi, $t \in \{1, \dots, n\}$
d_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	domanda del periodo t
p_t	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	costo unitario di produzione nel periodo t
q_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo fisso di lancio nel periodo t
h_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di magazzino a fine periodo t , $t \leq n - 1$
r_0, r_n	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	scorta iniziale e finale richiesta

Variabili decisionali

n variabili continue non negative:

$$x_t = \text{unità prodotte nel periodo } t, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

$n - 1$ variabili continue non negative:

$$s_t = \text{unità in magazzino a fine periodo } t, \quad \forall t \in \{1, \dots, n - 1\}$$

n variabili binarie:

$$y_t = \begin{cases} 1 & \text{se nel periodo } t \text{ la produzione viene lanciata} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Modello 9.1 (1/2)

Definizione 1: Modello 9.1 — lotti con costo fisso: obiettivo e bilanci

$$\min \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^n q_t y_t + \sum_{t=1}^{n-1} h_t s_t$$

$$\text{s.a. } x_1 - s_1 = d_1 - r_0$$

$$x_t + s_{t-1} - s_t = d_t \quad \forall t \in \{2, \dots, n-1\}$$

$$x_n + s_{n-1} = d_n + r_n$$

Modello 9.1 (2/2)

Definizione 2: Modello 9.1 — lotti con costo fisso: lancio e domini

$$-x_t + M_t y_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

$$x_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

$$s_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, \dots, n-1\}$$

$$y_t \in \{0, 1\}, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

Descrizione del modello

- ▶ La **funzione obiettivo** somma il costo di produzione, quello dei lanci e quello del magazzino
- ▶ I vincoli di **bilancio delle scorte** sono uno per periodo (n vincoli di uguaglianza): quello che si aveva più quello che si produce meno quello che si vende è quello che resta
- ▶ I vincoli di **lancio** legano quantità e lancio (n vincoli lineari)

Il legame fra le variabili (1/2)

Il vincolo di lancio si legge

$$x_t \leq M_t y_t$$

- ▶ Se $y_t = 0$ allora $x_t \leq 0$ e, con $x_t \geq 0$, si ottiene $x_t = 0$: **senza lancio non si produce**
- ▶ Se $y_t = 1$ il vincolo diventa $x_t \leq M_t$ e non è restrittivo, purché M_t sia scelto abbastanza grande

Il legame fra le variabili (2/2)

- ▶ Il verso opposto, se $x_t = 0$ allora $y_t = 0$, non è imposto da alcun vincolo
- ▶ Segue dall'**ottimalità**: se $x_t = 0$ e $y_t = 1$, porre $y_t = 0$ resta ammissibile e fa risparmiare q_t
- ▶ Se $q_t > 0$ ogni soluzione ottima ha $y_t = 0$
- ▶ Se $q_t = 0$ il risparmio è nullo: si può dire soltanto che *esiste* una soluzione ottima con $y_t = 0$

La tavola di verità del legame $x_t \leq M_t y_t$

Il legame va verificato su tutti i valori di y_t , tenendo conto che $x_t \geq 0$:

y_t	vincolo	x_t ammesse	lettura
0	$x_t \leq 0$	solo $x_t = 0$	senza lancio non si produce
1	$x_t \leq M_t$	$0 \leq x_t \leq M_t$	col lancio si produce

Resta scoperta la combinazione $x_t = 0$ con $y_t = 1$: è ammissibile, ma non compare in alcuna soluzione ottima, perché

$y_t = 1$ e $x_t = 0 \implies$ porre $y_t = 0$ resta ammissibile e risparmia $q_t \geq 0$

Il big-M si legge dai dati (1/2)

Osservazione 1: Il big-M si legge dai dati

Un M_t valido deve essere almeno pari alla massima quantità che conviene produrre nel periodo t . In una soluzione ottima non si produce mai più della domanda che resta da coprire, scorta finale inclusa:

$$M_t = \sum_{\tau=t}^n d_{\tau} + r_n$$

Nel primo periodo si può togliere la scorta iniziale, che è un dato: $M_1 = \sum_{\tau=1}^n d_{\tau} + r_n - r_0$.

Il big-M si legge dai dati (2/2)

- ▶ Dal secondo periodo in poi la scorta che entra non è nota a priori, e il bound resta $\sum_{\tau \geq t} d_{\tau} + r_n$
- ▶ Sull'istanza $r_0 = 0$, quindi i due valori coincidono
- ▶ Ogni valore più grande è ancora valido ma **indebolisce il rilassamento LP**; ogni valore più piccolo può **tagliare soluzioni ottime**
- ▶ Sull'istanza $M = (110, 90, 80, 50, 10)$: il big-M dell'ultimo periodo vale 10, non 110

I due bound che costruiremo, primale (euristica) e duale (rilassamento), sono i due lati del sandwich che il solver cerca di chiudere.

Il modello in gurobipy (1/2)

```
m = gp.Model("lotti")
x = m.addVars(n, name="x")
s = m.addVars(n - 1, name="s")
y = m.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="y")
m.setObjective(
    gp.quicksum(p[t] * x[t] for t in range(n))
    + gp.quicksum(q[t] * y[t] for t in range(n))
    + gp.quicksum(h[t] * s[t]
                  for t in range(n - 1)),
    GRB.MINIMIZE)
```

Il modello in gurobipy (2/2)

```
m.addConstr(x[0] - s[0] == d[0] - r0,
            name="bilancio[0]")
m.addConstrs((x[t] + s[t - 1] - s[t] == d[t]
              for t in range(1, n - 1)),
             name="bilancio")
m.addConstr(x[n - 1] + s[n - 2] == d[n - 1] + rn,
            name=f"bilancio[{n-1}]")
m.addConstrs((-x[t] + M[t] * y[t] >= 0
              for t in range(n)), name="lancio")
```

L'istanza

$n = 5$ periodi (giorni), $r_0 = r_n = 0$:

	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$	$t = 5$
d_t	20	10	30	40	10
p_t	2	3	2	3	2
q_t	50	50	50	50	50
M_t	110	90	80	50	10
h_t	1	1	1	1	—

La domanda totale è 110 unità.

Modello 9.1 sull'istanza (1/2)

Le cinque x_t sono la produzione, le quattro s_t le scorte, le cinque y_t i lanci.

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 2x_5 + s_1 + s_2 + s_3 + s_4 \\ & + 50y_1 + 50y_2 + 50y_3 + 50y_4 + 50y_5 \end{aligned}$$

$$\text{s.a. } x_1 - s_1 = 20$$

$$x_2 + s_1 - s_2 = 10$$

$$x_3 + s_2 - s_3 = 30$$

$$x_4 + s_3 - s_4 = 40$$

$$x_5 + s_4 = 10$$

Modello 9.1 sull'istanza (2/2)

$$\begin{aligned} -x_1 + 110y_1 &\geq 0, & -x_2 + 90y_2 &\geq 0, \\ -x_3 + 80y_3 &\geq 0, & -x_4 + 50y_4 &\geq 0, \\ -x_5 + 10y_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

$$s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$$

$$y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \in \{0, 1\}$$

Duale sull'istanza (1/2)

- ▶ Una variabile libera μ_t per ciascuno dei cinque bilanci, una variabile non negativa π_t per ciascuno dei cinque vincoli di lancio
- ▶ Le quattordici colonne del primale diventano quattordici vincoli duali

$$\max \quad 20\mu_1 + 10\mu_2 + 30\mu_3 + 40\mu_4 + 10\mu_5$$

$$\text{s.a.} \quad \mu_1 - \pi_1 \leq 2, \quad \mu_2 - \pi_2 \leq 3, \quad \mu_3 - \pi_3 \leq 2$$

$$\mu_4 - \pi_4 \leq 3, \quad \mu_5 - \pi_5 \leq 2$$

Duale sull'istanza (2/2)

$$110\pi_1 \leq 50, \quad 90\pi_2 \leq 50, \quad 80\pi_3 \leq 50$$

$$50\pi_4 \leq 50, \quad 10\pi_5 \leq 50$$

$$-\mu_1 + \mu_2 \leq 1, \quad -\mu_2 + \mu_3 \leq 1$$

$$-\mu_3 + \mu_4 \leq 1, \quad -\mu_4 + \mu_5 \leq 1$$

$$\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5 \geq 0$$

$$\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5 \geq 0$$

Due cose da notare in questo duale

- ▶ I vincoli sulle colonne delle scorte, $-\mu_t + \mu_{t+1} \leq 1$, dicono che il prezzo di una unità non può crescere di più del costo di magazzino da un periodo al successivo
- ▶ Il vincolo $10\pi_5 \leq 50$ è molto più lasco degli altri, perché il big-M dell'ultimo periodo vale 10 e non 110
- ▶ Un big-M piccolo nel primale lascia più spazio alla variabile duale: è un'altra faccia del fatto che i big-M piccoli danno **rilassamenti più stretti**

Euristiche costruttive: (a) lot-for-lot

Due regole classiche, entrambe ammissibili per costruzione.

(a) Lot-for-lot: si produce ogni giorno esattamente la domanda del giorno

- nessuna scorta, ma un lancio ogni giorno

Il costo è

$$\sum_{t=1}^5 p_t d_t + \sum_{t=1}^5 q_t = 270 + 250 = 520$$

Euristiche costruttive: (b) least unit cost (1/2)

Si parte dal primo periodo scoperto e si copre con un solo lancio i k periodi che minimizzano il costo medio per unità

$$\frac{q + \sum_{i=1}^{k-1} h \cdot (\text{unità tenute } i \text{ periodi})}{\sum_{i=0}^{k-1} d_{t+i}}$$

poi si ricomincia dal primo periodo ancora scoperto.

- ▶ Il costo p non compare: le alternative partono dallo stesso periodo e coprono le stesse domande, quindi pagano lo stesso p
- ▶ I costi medi sono costi **incrementali** di lancio più magazzino

Euristiche costruttive: (b) least unit cost (2/2)

È un'euristica costruttiva: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro. Tempo $O(n^2)$.

Sull'istanza:

- ▶ periodo 1: si copre fino al periodo 2, quantità 30, costo medio 2
- ▶ periodo 3: si copre fino al periodo 4, quantità 70, costo medio $\approx 1,286$
- ▶ periodo 5: si copre il solo periodo 5, quantità 10, costo medio 5

Si lancia nei giorni 1, 3, 5; il costo totale è 420. Tenendo la migliore delle due euristiche:

$$z(MILP) \leq UB = 420$$

Rilassamento LP e duale: le variabili duali

- ▶ Una variabile duale **libera** μ_t per ciascun vincolo di bilancio (uguaglianze)
- ▶ Una variabile duale **non negativa** π_t per ciascun vincolo di bilancio (verso $\geq$)
- ▶ Termini noti dei bilanci:

$$b_1 = d_1 - r_0, \quad b_t = d_t \quad (2 \leq t \leq n-1), \quad b_n = d_n + r_n$$

Duale del rilassamento LP del modello 9.1

Definizione 3: Duale del rilassamento LP del modello 9.1

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{t=1}^n b_t \mu_t \\ \text{s.a.} \quad & \mu_t - \pi_t \leq p_t, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\} \\ & M_t \pi_t \leq q_t, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\} \\ & -\mu_t + \mu_{t+1} \leq h_t, \quad \forall t \in \{1, \dots, n-1\} \\ & \mu_t \geq 0, \quad \pi_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

Descrizione del duale (1/2)

- ▶ μ_t è il valore di una unità disponibile nel periodo t ; π_t il prezzo di una unità di capacità di lancio
- ▶ L'**obiettivo** valuta a quei prezzi la domanda di ciascun periodo
- ▶ **Colonne delle** x_t : produrre una unità nel periodo t vale μ_t e consuma capacità di lancio al prezzo π_t ; il saldo non può superare il costo unitario p_t

Descrizione del duale (2/2)

- ▶ **Colonne delle y_t :** tutta la capacità M_t che un lancio mette a disposizione, valutata a π_t , non può valere più del costo fisso q_t
- ▶ **Colonne delle s_t :** portare una unità dal periodo t al $t + 1$ fa guadagnare $\mu_{t+1} - \mu_t$, che non può superare h_t
- ▶ Le μ_t sono libere perché i bilanci sono uguaglianze; le π_t sono non negative perché i vincoli di lancio hanno verso $\geq$ in un problema di minimo

Una soluzione duale a mano (1/2)

- ▶ Poniamo $\bar{\pi}_t = 0$ per ogni t : i vincoli $M_t \pi_t \leq q_t$ sono soddisfatti perché $q_t \geq 0$, e i lanci diventano gratuiti
- ▶ Restano $\mu_t \leq p_t$ e $\mu_{t+1} \leq \mu_t + h_t$: il valore più grande ammissibile si costruisce in avanti

$$\bar{\mu}_1 = p_1, \quad \bar{\mu}_t = \min(\bar{\mu}_{t-1} + h_{t-1}, p_t) \quad \text{per } t \geq 2$$

- ▶ $\bar{\mu}_t$ è il costo unitario più basso per avere una unità disponibile nel periodo t : producendola allora, oppure prima e tenendola in magazzino

Una soluzione duale a mano (2/2)

Sull'istanza $h = 1$ è basso e i costi di produzione sono 2, 3, 2, 3, 2:

$$\bar{\mu} = (2, 3, 2, 3, 2)$$

$$LB = \sum_{t=1}^5 d_t \bar{\mu}_t = 2 \cdot 20 + 3 \cdot 10 + 2 \cdot 30 + 3 \cdot 40 + 2 \cdot 10 = 270$$

- ▶ È il costo di produzione se i lanci fossero gratuiti: un bound valido, e volutamente ottimista
- ▶ Il rilassamento LP paga i lanci in frazione ($\pi_t = q_t/M_t$ è ammissibile) e arriva più in alto:

$$z(LP) = z(LP^+) = \frac{3890}{11} \approx 353,64$$

Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound costruiti sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

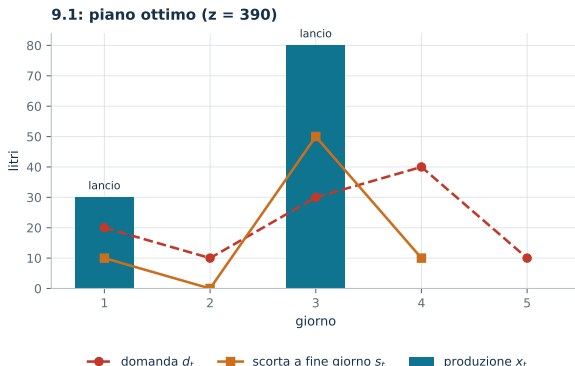
	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 4$	$t = 5$
lancio y_t	1	0	1	0	0
produzione x_t	30	0	80	0	0
scorta s_t	10	0	50	10	—

Il costo è $z(MILP) = 390$, e la catena dei bound è

$$270 = LB \leq z(LP) = \frac{3890}{11} \leq z(MILP) = 390 \leq UB = 420$$

Soluzione ottima: i gap e il piano

- ▶ Gap dell'euristica: $(420 - 390)/390 = 7,7\%$
- ▶ Gap certificato, prima di risolvere il MILP:
 $(420 - 270)/390 = 38,5\%$



I due lanci coprono, il primo, i giorni 1–2 e, il secondo, i giorni 3–5.

Considerazioni aggiuntive (1/2)

- ▶ Il modello è un caso particolare del problema risolto in tempo $O(n^2)$ dalla programmazione dinamica di **Wagner–Whitin**
- ▶ La least unit cost *non* è quell'algoritmo: è una regola miope che guarda un lancio per volta e in generale non trova l'ottimo (sull'istanza 420 contro 390)
- ▶ La disuguaglianza valida $x_t \leq M_t$, ottenuta dal vincolo di lancio con $y_t \leq 1$, non aggiunge nulla: M_t è già la massima produzione utile. Infatti $z(LP) = z(LP^+)$

Considerazioni aggiuntive (2/2)

- ▶ Una formulazione alternativa, molto più stretta, usa le variabili

$$x_{t\tau} = \text{unità prodotte in } t \text{ e vendute in } \tau$$

(formulazione **facility location** del lot sizing)

- ▶ Il suo rilassamento LP è intero, ma ha $O(n^2)$ variabili
- ▶ È il tipico scambio fra **dimensione del modello** e **qualità del rilassamento**

Domanda di modellazione: lotto minimo

Se in un giorno si produce, si devono produrre almeno 25 unità (sotto quella soglia l'attrezzaggio non è giustificato).

Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	420	soluzione euristica
LB	270	bound certificato
$z(MILP)$	390	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 7.7\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP (non può avere $z(MILP)$ al denominatore): $UB - LB = 150$, cioè $\frac{UB - LB}{|UB|} = 35.7\%$

Variante svolta: capacità giornaliera (1/3)

L'impianto non può produrre più di 35 unità al giorno. Si aggiungono gli n vincoli lineari

$$x_t \leq 35, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

- ▶ In alternativa si sostituisce il big-M con $M'_t = \min(M_t, 35)$: il vincolo diventa sia il legame di attivazione sia il vincolo di capacità, come nella localizzazione capacitata
- ▶ Il piano ottimo con due soli lanci non è più ammissibile ($80 > 35$): l'ottimo sale a 470

Variante svolta: capacità giornaliera (2/3)

- ▶ Il tetto $x_t \leq 35$ aggiunge al duale una famiglia $\nu_t \geq 0$ con termine noto -35 : entra nell'obiettivo con segno negativo e allenta la colonna di x_t
- ▶ Alzare ν_t di una unità alza il tetto su μ_t e incassa d_t , ma costa 35: conviene solo dove la domanda supera la capacità
- ▶ Sull'istanza nemmeno il giorno più carico lo giustifica: il certificato resta $LB = 270$
- ▶ Cambia l'euristica: il quarto giorno il lot-for-lot sforerebbe, e le 5 unità in eccesso si anticipano al terzo

Variante svolta: capacità giornaliera (3/3)

	valore	che cos'è
UB	520	soluzione euristica
LB	270	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	$\frac{305365}{792}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{305365}{792}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	470	ottimo del MILP

Riepilogo: Lotti con costo fisso

- ▶ Bilancio delle scorte (uguaglianze) e legame $x_t \leq M_t y_t$; il verso mancante lo impone l'ottimalità
- ▶ Il big-M si legge dai dati: $M_t = \sum_{\tau \geq t} d_\tau + r_n$
- ▶ Bound: $LB = 270$ (lanci gratuiti), $z(LP) \approx 353,64$, $z(MILP) = 390$, $UB = 420$ (least unit cost)
- ▶ La formulazione facility location ha rilassamento intero ma $O(n^2)$ variabili

Produzione e manodopera: due formulazioni equivalenti

Introduzione: Produzione e manodopera

- ▶ Il secondo problema aggiunge alla produzione la decisione sull'**organico**
- ▶ Le variabili di personale sono **conteggi interi**: numeri di persone
- ▶ Vedremo due formulazioni, con le assunzioni e con l'organico, e dimostreremo che descrivono lo stesso insieme di piani
- ▶ È il primo caso del corso di due modelli apparentemente diversi ma equivalenti

Problema 9.2: produzione e manodopera (1/2)

- ▶ Un calzaturificio pianifica la produzione su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ mesi
- ▶ Per ogni mese t : $d_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è la domanda in paia e $p_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ il costo delle materie prime per un paio
- ▶ Per ogni mese $t \leq n - 1$: $h_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo di tenere un paio in magazzino a fine mese
- ▶ All'inizio l'azienda ha $m_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ operai; ogni operaio lavora r ore al mese e costa w euro al mese; un paio richiede g ore di lavoro

Problema 9.2: produzione e manodopera (2/2)

- ▶ All'inizio di ogni mese si possono assumere operai, al costo di $u \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro ciascuno
- ▶ Non si licenzia nessuno
- ▶ L'azienda vuole decidere quanto produrre e quanti operai avere in ogni mese, al **costo totale minimo**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quanto produrre, quanto tenere in magazzino e quanti operai assumere
- ▶ **L'obiettivo:** costo totale (materie prime, magazzino, salari e assunzioni) minimo
- ▶ **I vincoli:**
 - ▶ la domanda va soddisfatta esattamente
 - ▶ la produzione di un mese non può richiedere più ore di quelle che gli operai in servizio riescono a fare

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di mesi, $t \in \{1, \dots, n\}$
d_t	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	domanda (paia) del mese t
p_t	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo delle materie prime per un paio
h_t	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di magazzino a fine mese t
m_0	$\in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	operai in servizio all'inizio
w	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	salario mensile di un operaio
u	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo di assunzione di un operaio
r	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ore lavorate da un operaio in un mese
g	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ore di lavoro per un paio

Formulazione A: le assunzioni

Le variabili di personale, intere e non negative, sono

$$z_t = \text{operai assunti all'inizio del mese } t, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

- ▶ Un operaio assunto al mese t resta in servizio fino alla fine: costa u una volta più w per ciascuno dei $n - t + 1$ mesi restanti
- ▶ Il salario degli m_0 operai iniziali, $m_0 w n$, è un **termine costante**: lo si lascia fuori dal modello e lo si somma al valore finale

Formulazione B: l'organico

Le variabili di personale, intere e non negative, sono

$$y_t = \text{operai in servizio nel mese } t, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

- ▶ $y_t \geq y_{t-1}$ perché non si licenzia
- ▶ Il costo è $w y_t$ ogni mese, più u per ogni assunzione, cioè $u(y_n - m_0)$ in totale
- ▶ Le assunzioni sono gli incrementi dell'organico: la somma telescopica lascia solo gli estremi

Definizione 4: Modello 9.2A — con le assunzioni

$$\min \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^{n-1} h_t s_t + \sum_{t=1}^n (u + w(n - t + 1)) z_t$$

$$\text{s.a. } x_1 - s_1 = d_1$$

$$x_t + s_{t-1} - s_t = d_t \quad \forall t \in \{2, \dots, n-1\}$$

$$x_n + s_{n-1} = d_n$$

$$-g x_t + r \sum_{j=1}^t z_j \geq -r m_0 \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

$$x_t, s_t, z_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

Definizione 5: Modello 9.2B — con l'organico: obiettivo e bilanci

$$\min \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^{n-1} h_t s_t + \sum_{t=1}^n w y_t + u(y_n - m_0)$$

$$\text{s.a. } x_1 - s_1 = d_1$$

$$x_t + s_{t-1} - s_t = d_t \quad \forall t \in \{2, \dots, n-1\}$$

$$x_n + s_{n-1} = d_n$$

Definizione 6: Modello 9.2B — con l'organico: ore, organico e domini

$$-g x_t + r y_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

$$y_1 \geq m_0$$

$$-y_{t-1} + y_t \geq 0, \quad \forall t \in \{2, \dots, n\}$$

$$x_t, y_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, \dots, n\}$$

$$s_t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall t \in \{1, \dots, n-1\}$$

Descrizione delle due formulazioni

- ▶ Condividono i vincoli di **bilancio delle scorte**: uno per mese, quanto si produce più quanto si ha in magazzino copre esattamente la domanda
- ▶ I vincoli sulle **ore disponibili**, uno per mese: la produzione non può richiedere più ore di quante ne facciano gli operai in servizio
- ▶ Nella B ci sono in più $y_1 \geq m_0$, che parte dagli operai iniziali, e i vincoli di **monotonia**, che vietano i licenziamenti
- ▶ Nella A queglii stessi fatti sono nascosti nel dominio delle z_t , non negative

Le due formulazioni descrivono lo stesso problema (1/2)

La corrispondenza è

$$y_t = m_0 + \sum_{j=1}^t z_j, \quad \text{cioè} \quad z_t = y_t - y_{t-1} \quad (\text{con } y_0 = m_0)$$

Ammissibilità:

- ▶ il vincolo sulle ore della A diventa esattamente quello della B
- ▶ $z_t \geq 0$ diventa $y_t \geq y_{t-1}$ (monotonia) e $y_1 \geq m_0$
- ▶ i bilanci non contengono variabili di personale e restano identici

La corrispondenza è una **biiezione** fra i piani ammissibili dei due modelli.

Le due formulazioni descrivono lo stesso problema (2/2)

Costo: il costo del personale in B è

$$\sum_{t=1}^n w y_t + u (y_n - m_0) = \sum_{t=1}^n w \left(m_0 + \sum_{j \leq t} z_j \right) + u \sum_{t=1}^n z_t$$

Il primo termine vale $m_0 w n + w \sum_t (n - t + 1) z_t$, perché z_j compare in tutti i mesi da j in poi. Sommando il secondo:

$$m_0 w n + \sum_{t=1}^n (u + w (n - t + 1)) z_t$$

Le due funzioni obiettivo differiscono per la sola costante $m_0 w n$:
stessi ottimi.

Perché tenerle entrambe

- ▶ La A ha meno vincoli (niente monotonia) ma coefficienti di costo che dipendono dal periodo
- ▶ La B ha coefficienti uniformi e si estende meglio se si aggiungono i licenziamenti: basta $\ell_t \geq 0$ e il bilancio $y_t = y_{t-1} + z_t - \ell_t$
- ▶ Sull'istanza anche i **rilassamenti** coincidono: $z(LP) = 15\,960$ per entrambe
- ▶ Due formulazioni equivalenti sull'intero non lo sono sempre sul rilassamento: la verifica va fatta, non data per scontata

Il modello in gurobipy (1/2)

```
m = gp.Model("manodopera_B")
x = m.addVars(n, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
s = m.addVars(n - 1, vtype=GRB.INTEGER, name="s")
y = m.addVars(n, vtype=GRB.INTEGER, name="y")
m.setObjective(
    gp.quicksum(p[t] * x[t] for t in range(n))
    + gp.quicksum(h[t] * s[t]
                  for t in range(n - 1))
    + gp.quicksum(w * y[t] for t in range(n))
    + u * (y[n - 1] - m0), GRB.MINIMIZE)
```

Il modello in gurobipy (2/2)

```
m.addConstr(x[0] - s[0] == d[0],
            name="bilancio[0]")
m.addConstrs((x[t] + s[t - 1] - s[t] == d[t]
              for t in range(1, n - 1)),
            name="bilancio")
m.addConstr(x[n - 1] + s[n - 2] == d[n - 1],
            name=f"bilancio[{n-1}]")
m.addConstrs((-g * x[t] + r * y[t] >= 0
              for t in range(n)), name="ore")
m.addConstr(y[0] >= m0, name="organico_iniziale")
m.addConstrs((-y[t - 1] + y[t] >= 0
              for t in range(1, n)),
            name="mai_licenziamenti")
```

L'istanza

$n = 3$ mesi, $m_0 = 2$ operai, $w = 1500$, $u = 100$, $r = 160$ ore,
 $g = 4$ ore per paio, $h_t = 3$:

	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
d_t	60	100	140
p_t	15	15	15

Con due operai la capacità iniziale è $2 \cdot 160/4 = 80$ paia al mese:
basta per il primo mese, non per gli altri due.

Modello 9.2B sull'istanza (1/2)

Le tre x_t sono le paia prodotte, le due s_t le scorte, le tre y_t l'organico.

$$\begin{aligned} \min \quad & 15x_1 + 15x_2 + 15x_3 + 3s_1 + 3s_2 \\ & + 1500y_1 + 1500y_2 + 1600y_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{s.a.} \quad & x_1 - s_1 = 60 \\ & x_2 + s_1 - s_2 = 100 \\ & x_3 + s_2 = 140 \end{aligned}$$

Modello 9.2B sull'istanza (2/2)

$$-4x_1 + 160y_1 \geq 0, \quad -4x_2 + 160y_2 \geq 0,$$

$$-4x_3 + 160y_3 \geq 0$$

$$y_1 \geq 2$$

$$-y_1 + y_2 \geq 0, \quad -y_2 + y_3 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3, s_1, s_2, y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

Duale della formulazione 9.2A sull'istanza (1/2)

Tre variabili libere μ_t (una per bilancio) e tre variabili non negative ν_t (una per vincolo di ore):

$$\begin{aligned} \max \quad & 60\mu_1 + 100\mu_2 + 140\mu_3 - 320\nu_1 - 320\nu_2 - 320\nu_3 \\ \text{s.a.} \quad & \mu_1 - 4\nu_1 \leq 15, \quad \mu_2 - 4\nu_2 \leq 15, \quad \mu_3 - 4\nu_3 \leq 15 \\ & -\mu_1 + \mu_2 \leq 3, \quad -\mu_2 + \mu_3 \leq 3 \end{aligned}$$

Duale della formulazione 9.2A sull'istanza (2/2)

$$160\nu_1 + 160\nu_2 + 160\nu_3 \leq 4600$$

$$160\nu_2 + 160\nu_3 \leq 3100$$

$$160\nu_3 \leq 1600$$

$$\mu_1, \mu_2, \mu_3 \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0, \quad \nu_1, \nu_2, \nu_3 \geq 0$$

- ▶ I membri destri sono i costi delle assunzioni:
 $100 + 1500 \cdot 3 = 4600$ al primo mese, 3100 al secondo, 1600 al terzo
- ▶ $320 = 160 \cdot 2$ sono le ore già disponibili con i due operai iniziali

Euristica costruttiva: il bound primale

Produzione **just in time**: ogni mese si produce esattamente la domanda e si assume il numero minimo di operai che serve.

Sull'istanza:

- ▶ mese 1: $\lceil 4 \cdot 60/160 \rceil = 2$ operai, nessuna assunzione
- ▶ mese 2: $\lceil 4 \cdot 100/160 \rceil = 3$, una assunzione
- ▶ mese 3: $\lceil 4 \cdot 140/160 \rceil = 4$, un'altra assunzione

Il costo, incluso il termine costante m_0 w $n = 9000$, è

$$z(MILP) \leq UB = 18\,200$$

Duale del rilassamento LP del modello 9.2A

Una variabile libera μ_t per bilancio, una non negativa ν_t per vincolo di ore:

Definizione 7: Duale del rilassamento LP del modello 9.2A

$$\max \sum_{t=1}^n d_t \mu_t - r m_0 \sum_{t=1}^n \nu_t$$

$$\begin{aligned} \text{s.a. } \mu_t - g \nu_t &\leq p_t, & \forall t \in \{1, \dots, n\} \\ -\mu_t + \mu_{t+1} &\leq h_t, & \forall t \in \{1, \dots, n-1\} \\ r \sum_{t=j}^n \nu_t &\leq u + w(n-j+1), & \forall j \in \{1, \dots, n\} \\ \mu_t &\geq 0, \quad \nu_t \geq 0, & \forall t \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

Descrizione del duale (1/2)

- ▶ μ_t è il valore di un paio disponibile nel mese t ; ν_t il prezzo di un'ora di lavoro nel mese t
- ▶ L'**obiettivo** valuta la domanda a quei prezzi e sottrae $r m_0 \sum_t \nu_t$: le ore che gli m_0 operai iniziali offrono gratuitamente
- ▶ **Colonne delle** x_t : produrre un paio vale μ_t e consuma g ore al prezzo ν_t ; il saldo non può superare p_t

Descrizione del duale (2/2)

- ▶ **Colonne delle s_t :** tenere un paio in magazzino fa guadagnare $\mu_{t+1} - \mu_t$, che non può superare h_t
- ▶ **Colonne delle z_j :** un operaio assunto all'inizio del mese j mette a disposizione r ore in ciascuno dei mesi da j in poi
- ▶ Il loro valore complessivo non può superare quanto quell'assunzione costa, cioè $u + w(n - j + 1)$

Una soluzione duale a mano

- ▶ Poniamo $\bar{\nu}_t = 0$: le ore non si valutano, i vincoli delle z_j sono soddisfatti; restano $\mu_t \leq p_t$ e $\mu_{t+1} \leq \mu_t + h_t$
- ▶ Come nel problema 9.1: $\bar{\mu}_1 = p_1$, $\bar{\mu}_t = \min(\bar{\mu}_{t-1} + h_{t-1}, p_t)$

Sull'istanza $\bar{\mu} = (15, 15, 15)$ e

$$\sum_{t=1}^n d_t \bar{\mu}_t = 15 \cdot 300 = 4500, \quad LB = 4500 + 9000 = 13\,500$$

- ▶ Materie prime più salario degli operai già in servizio: la manodopera aggiuntiva è regalata
- ▶ Il rilassamento LP la paga in frazione di persona:
 $z(LP) = z(LP^+) = 15\,960$

Soluzione ottima

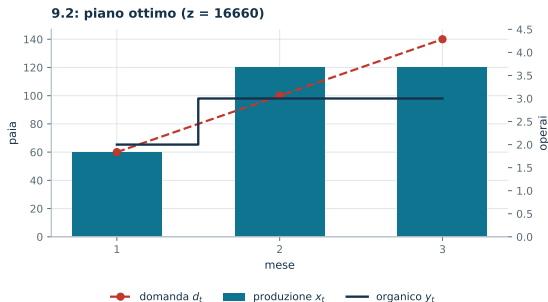
	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
produzione x_t	60	120	120
organico y_t	2	3	3
assunzioni z_t	0	1	0
scorta s_t	0	20	—

Il costo è $z(MILP) = 16\,660$, con la catena

$$13\,500 = LB \leq z(LP) = 15\,960 \leq z(MILP) = 16\,660 \leq UB = 18\,200$$

Il gap dell'euristica è 9,2%.

Soluzione ottima: il piano



- ▶ Si assume *un* operaio invece di due e si anticipano venti paia dal terzo mese al secondo
- ▶ 3 euro di magazzino per venti paia costano 60 euro, contro i 1600 di un'assunzione al terzo mese

Considerazioni aggiuntive (1/2)

- ▶ La **monotonia** lega i mesi dal lato dell'organico: se si potesse licenziare a costo zero, ogni mese sceglierebbe da solo il più piccolo organico che basta, e quella famiglia sparirebbe
- ▶ Il problema non si spezzerebbe però in n problemi indipendenti: restano le scorte s_t a legare un mese al successivo
- ▶ Il termine costante m_0 *w* n va ricordato in ogni confronto: dimenticarlo fa apparire la A molto più economica della B

Considerazioni aggiuntive (2/2)

- ▶ x_t e s_t sono intere perché le paia non si spezzano; qui si potrebbero lasciare continue senza cambiare l'ottimo
- ▶ *Non* perché la matrice sia totalmente unimodulare: non lo è ($z(LP) = 15\,960$ contro $16\,660$)
- ▶ La ragione è più locale: fissato y intero, quello che resta in (x, s) è un problema di bilancio con matrice d'intervallo, totalmente unimodulare, e termini noti interi (d_t e $r y_t / g = 40 y_t$)
- ▶ È un argomento sul sottoproblema, non sul modello intero

Domanda di modellazione: straordinari

Ogni operaio può fare fino a 40 ore di straordinario al mese,
pagate 25 euro l'ora.

Come cambia il modello? Conviene usarli?

Il confronto finale

	valore	che cos'è
UB	18200	soluzione euristica
LB	13500	bound certificato
$z(MILP)$	16660	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 9.2\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP:
 $UB - LB = 4700$, cioè $\frac{UB - LB}{|UB|} = 25.8\%$

Variante svolta: assunzioni molto costose (1/2)

Il costo di assunzione sale da 100 a 3000 euro (selezione e formazione).

- ▶ Cambia solo il dato u : il nuovo ottimo è 19 560, cioè 2900 euro in più
- ▶ Il piano non cambia: un'assunzione serve comunque, senza il problema è inammissibile ($4 \cdot 120/160 = 3$ operai)
- ▶ La differenza è esattamente $3000 - 100 = 2900$: il costo aggiuntivo di un'assunzione inevitabile
- ▶ È un esempio di analisi di sensitività fatta risolvendo di nuovo il modello

Variante svolta: assunzioni molto costose (2/2)

- ▶ Modello, duale e ricetta restano quelli del problema base; il certificato non si accorge del cambiamento: il costo di assunzione non compare in μ_t , e il bound resta 13500
- ▶ Caso limite: un bound duale corretto può essere insensibile al dato che muove il problema; qui è l'euristica a seguirlo

	valore	che cos'è
UB	24000	soluzione euristica
LB	13500	certificato duale costruito a mano
$z(LP) = z(LP^+)$	17490	rilassamento senza / con i bound
$z(MILP)$	19560	ottimo del MILP

Riepilogo: Produzione e manodopera

- ▶ Due formulazioni equivalenti: con le assunzioni z_t (A) e con l'organico y_t (B), legate da $z_t = y_t - y_{t-1}$
- ▶ Gli obiettivi differiscono per la costante m_0 w n : va ricordata nei confronti
- ▶ Sull'istanza coincidono anche i rilassamenti, ma la verifica va fatta
- ▶ Bound: $LB = 13\,500$, $z(LP) = 15\,960$, $z(MILP) = 16\,660$, $UB = 18\,200$

Veicoli: lotto minimo e premio per la varietà

Introduzione: Veicoli

- ▶ Il terzo problema è di **massimo**: profitto con risorse limitate
- ▶ Ogni tipo si produce in quantità zero oppure almeno pari a un **lotto minimo**: è la variabile **semi-intera**
- ▶ Un **premio** si incassa se si producono almeno due tipi:
impareremo a contare i tipi attivi con una binaria e un vincolo
- ▶ Vedremo che qui il rilassamento con i bound batte il duale costruito a mano

Problema 9.3: veicoli con lotto minimo e premio (1/2)

- ▶ Un'azienda produce $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi di veicolo usando $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ risorse
- ▶ $a_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di risorsa i necessaria per una unità del tipo j , e $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ la disponibilità della risorsa i
- ▶ Per ogni tipo j : $\bar{p}_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto di una unità e $\bar{q}_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ la quantità minima da produrre se si decide di produrre quel tipo

Problema 9.3: veicoli con lotto minimo e premio (2/2)

- ▶ Se la produzione comprende almeno due tipi diversi, l'azienda incassa un premio $\bar{r} \in \mathbb{Q}_{>0}$ (un contributo per la diversificazione)
- ▶ L'azienda vuole **massimizzare il profitto totale**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quante unità produrre di ciascun tipo
- ▶ **L'obiettivo:** profitto massimo, premio compreso
- ▶ **I vincoli:** le risorse non si superano; di un tipo si producono zero unità oppure almeno $\bar{q}_j$

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di tipi, $j \in \{1, \dots, s\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di risorse, $i \in \{1, \dots, k\}$
a_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	risorsa i per una unità del tipo j
b_i	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	disponibilità della risorsa i
$\bar{p}_j$	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	profitto unitario del tipo j
$\bar{q}_j$	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	lotto minimo del tipo j
$\bar{r}$	$\in \mathbb{Q}_{> 0}$	premio per la varietà
M_j	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	massimo producibile del solo tipo j

dove $M_j = \min\{\lfloor b_i/a_{ij} \rfloor : a_{ij} > 0\}$.

Variabili decisionali

s variabili intere non negative, s binarie e una binaria:

$$x_j = \text{unità prodotte del tipo } j, \quad \forall j \in \{1, \dots, s\}$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se il tipo } j \text{ viene prodotto} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad z = \begin{cases} 1 & \text{se si incassa il premio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definizione 8: Modello 9.3 — veicoli con lotto minimo e premio

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^s \bar{p}_j x_j + \bar{r} z \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^s a_{ij} x_j \leq b_i, & \forall i \in \{1, \dots, k\} \\ & x_j - \bar{q}_j y_j \geq 0, & \forall j \in \{1, \dots, s\} \\ & x_j - M_j y_j \leq 0, & \forall j \in \{1, \dots, s\} \\ & -\sum_{j=1}^s y_j + 2z \leq 0 \\ & x_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, y_j \in \{0, 1\}, & \forall j \in \{1, \dots, s\} \\ & z \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Descrizione del modello

- ▶ L'**obiettivo** somma i profitti dei veicoli prodotti e il premio per la varietà
- ▶ I vincoli sulle **risorse**, uno per risorsa, sono le disponibilità
- ▶ I vincoli di **lotto minimo** e di **attivazione**, uno per tipo ciascuno, rendono x_j semi-intera: o zero, o almeno $\bar{q}_j$ e al più M_j
- ▶ Il vincolo del **premio**, uno solo, dice che il premio si incassa solo se i tipi attivi sono almeno due

Il legame fra le variabili: la semi-interezza

I vincoli di lotto minimo e di attivazione insieme dicono

$$\bar{q}_j y_j \leq x_j \leq M_j y_j$$

- ▶ Se $y_j = 0$ entrambi danno $x_j = 0$
- ▶ Se $y_j = 1$ si ottiene $\bar{q}_j \leq x_j \leq M_j$
- ▶ x_j vale zero oppure sta fra il lotto minimo e il massimo: è una variabile **semi-intera**

Nessuno dei due vincoli da solo basta: senza l'attivazione un tipo potrebbe essere prodotto con $y_j = 0$; senza il lotto minimo il lotto minimo sarebbe vuoto.

Il premio si incassa solo con almeno due tipi

Il vincolo del premio si legge $2z \leq \sum_{j=1}^s y_j$.

- ▶ Se $z = 1$ allora $\sum_j y_j \geq 2$: almeno due tipi sono attivati e, per la semi-interezza, effettivamente prodotti (in quantità $\geq \bar{q}_j > 0$)
- ▶ Il verso opposto non è imposto dal vincolo ma segue dall'**ottimalità**: se $\sum_j y_j \geq 2$ e $z = 0$, porre $z = 1$ resta ammissibile e aumenta l'obiettivo di $\bar{r} > 0$
- ▶ In ogni soluzione ottima z è un indicatore fedele
- ▶ Con $\bar{r} = 0$ questo argomento cade, e z smette di essere fedele

Il modello in gurobipy (1/2)

```
mm = gp.Model("veicoli")
x = mm.addVars(n, vtype=GRB.INTEGER, name="x")
y = mm.addVars(n, vtype=GRB.BINARY, name="y")
z = mm.addVar(vtype=GRB.BINARY, name="z")
mm.setObjective(
    gp.quicksum(p[j] * x[j] for j in range(n))
    + r * z, GRB.MAXIMIZE)
```

Il modello in gurobipy (2/2)

```
mm.addConstrs(  
    (gp.quicksum(a[i][j] * x[j] for j in range(n))  
     <= b[i] for i in range(m)), name="risorsa")  
mm.addConstrs((x[j] - q[j] * y[j] >= 0  
               for j in range(n)), name="lotto_minimo")  
mm.addConstrs((x[j] - M[j] * y[j] <= 0  
               for j in range(n)), name="attiva")  
mm.addConstr(  
    -gp.quicksum(y[j] for j in range(n)) + 2 * z <= 0,  
    name="premio")
```

L'istanza

$s = 3$ tipi, $k = 2$ risorse (acciaio in tonnellate e ore di manodopera), $\bar{q}_j = 10$ per ogni tipo, $\bar{r} = 500$:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	b_i
a_{1j} (acciaio)	2	3	5	100
a_{2j} (ore)	30	25	40	1200
$\bar{p}_j$	200	250	300	
M_j	40	33	20	

I big-M sono calcolati dai dati:

$M_1 = \min(\lfloor 100/2 \rfloor, \lfloor 1200/30 \rfloor) = 40$, e analogamente $M_2 = 33$, $M_3 = 20$.

Il modello per l'istanza (1/2)

$$\max \quad 200x_1 + 250x_2 + 300x_3 + 500z$$

$$\text{s.a.} \quad 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 100$$

$$30x_1 + 25x_2 + 40x_3 \leq 1200$$

$$x_1 - 10y_1 \geq 0, \quad x_2 - 10y_2 \geq 0, \quad x_3 - 10y_3 \geq 0$$

Il modello per l'istanza (2/2)

$$x_1 - 40y_1 \leq 0, \quad x_2 - 33y_2 \leq 0, \quad x_3 - 20y_3 \leq 0$$

$$-y_1 - y_2 - y_3 + 2z \leq 0$$

$$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

$$y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\}, \quad z \in \{0, 1\}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

Il problema è di massimo: l'euristica dà il bound **primale**, che sta sotto l'ottimo.

- ▶ Si ordinano i tipi per profitto rapportato al consumo della risorsa più stretta
- ▶ Si attivano i due migliori al lotto minimo (così il premio è garantito)
- ▶ Si riempie con il più redditizio fra quelli attivati

Sull'istanza si attivano i tipi 2 e 1, poi si riempie: produzione (11, 26, 0), l'acciaio si esaurisce e restano 220 ore. Profitto 8700 più il premio di 500:

$$z(MILP) \geq LB = 9200$$

Rilassamento LP e duale: le variabili duali

Il primale è di massimo con vincoli $\leq$ e $\geq$; seguendo la tabella di conversione associamo

- ▶ $\pi_i \geq 0$ ai vincoli sulle risorse
- ▶ $\lambda_j \leq 0$ ai vincoli di lotto minimo
- ▶ $\beta_j \geq 0$ ai vincoli di attivazione
- ▶ $\gamma \geq 0$ al vincolo del premio

Scrivendo $\lambda_j = -\ell_j$ con $\ell_j \geq 0$ si ottiene il duale.

Duale del rilassamento LP del modello 9.3

Definizione 9: Duale del rilassamento LP del modello 9.3

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^k b_i \pi_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^k a_{ij} \pi_i - \ell_j + \beta_j \geq \bar{p}_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, s\} \\ & \bar{q}_j \ell_j - M_j \beta_j - \gamma \geq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, s\} \\ & 2\gamma \geq \bar{r} \\ & \pi_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, k\} \\ & \ell_j, \beta_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, s\} \\ & \gamma \geq 0 \end{aligned}$$

Duale per l'istanza (1/2)

Sull'istanza il duale è scritto con $\alpha_j = \lambda_j \leq 0$:

$$\min \quad 100\pi_1 + 1200\pi_2$$

$$\text{s.a.} \quad 2\pi_1 + 30\pi_2 + \alpha_1 + \beta_1 \geq 200$$

$$3\pi_1 + 25\pi_2 + \alpha_2 + \beta_2 \geq 250$$

$$5\pi_1 + 40\pi_2 + \alpha_3 + \beta_3 \geq 300$$

Duale per l'istanza (2/2)

$$-10\alpha_1 - 40\beta_1 - \gamma \geq 0$$

$$-10\alpha_2 - 33\beta_2 - \gamma \geq 0$$

$$-10\alpha_3 - 20\beta_3 - \gamma \geq 0$$

$$2\gamma \geq 500$$

$$\pi_1, \pi_2 \geq 0, \quad \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \leq 0$$

$$\beta_1, \beta_2, \beta_3 \geq 0, \quad \gamma \geq 0$$

Descrizione del duale (1/2)

- ▶ π_i è il prezzo di una unità della risorsa i ; ℓ_j e β_j i prezzi dei due vincoli di semi-interrezza del tipo j ; γ quello del premio
- ▶ L'**obiettivo** valuta a quei prezzi tutte le risorse disponibili
- ▶ **Colonne delle** x_j : le risorse consumate da una unità del tipo j , valutate a π_i e corrette dai due vincoli di semi-interrezza, devono coprire il profitto $\bar{p}_j$

Descrizione del duale (2/2)

- ▶ **Colonne delle y_j :** accendere il tipo j obbliga a produrne almeno $\bar{q}_j$ e ne concede al più M_j ; il saldo dei due prezzi deve coprire il premio γ
- ▶ **Colonna di z :** il premio $\bar{r}$ si incassa solo con due tipi attivi, e infatti va coperto da 2γ

Una soluzione duale a mano (1/2)

Si procede in tre passi.

1. Il vincolo $2\gamma \geq \bar{r}$ obbliga $\gamma \geq \bar{r}/2$: si prende il minimo,
 $\bar{\gamma} = \bar{r}/2 = 250$
2. Si pone $\bar{\beta}_j = 0$ e si ricava dal vincolo delle y_j il più piccolo $\bar{\ell}_j$ ammissibile:

$$\bar{\ell}_j = \frac{\bar{\gamma}}{\bar{q}_j} = \frac{250}{10} = 25 \quad \text{per ogni } j$$

Ogni tipo attivato «porta con sé» la sua quota di premio

Una soluzione duale a mano (2/2)

3. Resta $\sum_i a_{ij} \pi_i \geq \bar{p}_j + \bar{\ell}_j$. Si valuta *una sola* risorsa, al prezzo che copre tutti i tipi, e si tiene quella col bound più piccolo:

$$\bar{\pi}_i = \max_j \frac{\bar{p}_j + \bar{\ell}_j}{a_{ij}}, \quad \text{bound} = b_i \bar{\pi}_i$$

Sull'istanza:

$$\bar{\pi}_1 = \max\left(\frac{225}{2}, \frac{275}{3}, \frac{325}{5}\right) = \frac{225}{2}, \quad b_1 \bar{\pi}_1 = 11\,250$$

$$\bar{\pi}_2 = \max\left(\frac{225}{30}, \frac{275}{25}, \frac{325}{40}\right) = 11, \quad b_2 \bar{\pi}_2 = 13\,200$$

Il bound migliore è quello dell'acciaio: $z(MILP) \leq UB = 11\,250$.

Soluzione ottima

- ▶ La produzione ottima è $(26, 16, 0)$: si attivano i tipi 1 e 2 e si incassa il premio
- ▶ Si consumano tutte le 100 tonnellate di acciaio e 1180 ore su 1200

$$z(MILP) = 200 \cdot 26 + 250 \cdot 16 + 500 = 9700$$

La catena dei bound è

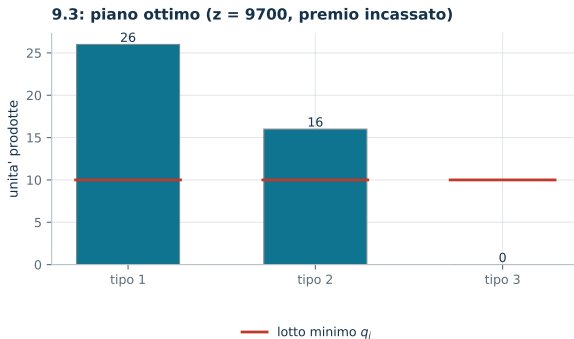
$$9200 = LB \leq z(MILP) = 9700 \leq z(LP^+) = 9750 \leq z(LP) = \frac{20625}{2} \leq \dots$$

Il gap dell'euristica è 5,2%.

Qui il rafforzato batte il duale a mano

- ▶ È l'unico problema del capitolo in cui $z(LP^+) = 9750$ è **migliore** del bound duale costruito a mano (11 250), e di pochissimo peggiore dell'ottimo (9700)
- ▶ Il rilassamento senza i bound lascia y_j e z crescere sopra 1, e con esse il premio: $z(LP) = 20625/2 \approx 10\,312$
- ▶ Aggiungere $y_j \leq 1$ e $z \leq 1$ toglie proprio quella libertà
- ▶ Quando il modello contiene indicatori premiati, il rafforzato non è un dettaglio

Soluzione ottima: il piano



Unità prodotte per tipo, con il lotto minimo $\bar{q}_j$ segnato in rosso. Il tipo 3 resta a zero.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ Il big-M M_j è il massimo producibile del *solo* tipo j , non del piano complessivo: già molto più stretto di una costante arbitraria ($M_3 = 20$: l'acciaio da solo permetterebbe 20 unità, le ore 30)
- ▶ Se $\bar{q}_j > M_j$, il tipo j è impossibile da produrre e si elimina con un controllo sui dati: un pre-processing da fare sempre
- ▶ Il premio è modellato con *una* binaria e *un* vincolo; con soglia «almeno f tipi» basta sostituire 2 con f ; con premi a scaglioni serve una variabile per scaglione e una catena di vincoli

Domanda di modellazione: premio nullo

Il contributo per la diversificazione viene abolito, cioè $\bar{r} = 0$.

Che cosa succede alla variabile z ?

Il confronto finale

	valore	che cos'è
LB	9200	soluzione euristica
UB	11250	bound certificato
$z(MILP)$	9700	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 5.2\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP:
 $UB - LB = 2050$, cioè $\frac{UB - LB}{|LB|} = 22.3\%$

Variante svolta: premio più esigente (1/2)

Il premio si incassa solo se si producono almeno **tre** tipi diversi.
Basta cambiare un coefficiente:

$$-\sum_{j=1}^s y_j + 3z \leq 0$$

- ▶ Il nuovo ottimo è 9200, cioè 500 in meno: attivare anche il terzo tipo costerebbe più del premio, e all'ottimo $z = 0$
- ▶ Il valore coincide, per caso, con quello della soluzione euristica del problema di partenza

Variante svolta: premio più esigente (2/2)

- ▶ Nel duale cambia solo la colonna di z : $\gamma = \bar{r}/3 = 500/3$, e il bound scende da 11250 a $32500/3$
- ▶ Tre tipi invece di due spalmano il premio su più attivazioni: ogni tipo ne porta una quota minore
- ▶ L'euristica non riesce ad accendere un terzo tipo: resta a 8700

	valore	che cos'è
UB	$\frac{32500}{3}$	certificato duale costruito a mano
LB	8700	soluzione euristica
$z(LP) / z(LP^+)$	$\frac{29875}{3} / \frac{28750}{3}$	rilassamento senza / con i bound
$z(MILP)$	9200	ottimo del MILP

Riepilogo: Veicoli

- ▶ Variabile **semi-intera**: $\bar{q}_j y_j \leq x_j \leq M_j y_j$, con M_j calcolato dai dati
- ▶ Contare i tipi: $2z \leq \sum_j y_j$; il verso mancante lo impone l'ottimalità perché $\bar{r} > 0$
- ▶ Il problema è di massimo: l'euristica dà $LB = 9200$, il duale a mano $UB = 11\,250$
- ▶ Il rilassamento rafforzato ($z(LP^+) = 9750$) batte il duale a mano: con indicatori premiati i bound $y_j \leq 1$, $z \leq 1$ contano

Riepilogo finale (1/2)

Modellare la produzione:

- ▶ variabili di quantità con binarie che accendono (costo fisso), limitano (lotto minimo) o premiano (varietà)
- ▶ il bilancio delle scorte e dell'organico si scrive con uguaglianze, i cui duali sono liberi

Big-M:

- ▶ si legge dai dati (domanda residua, massimo producibile): valori più grandi indeboliscono il rilassamento

Riepilogo finale (2/2)

Formulazioni:

- ▶ due modelli diversi possono descrivere gli stessi piani (assunzioni contro organico); l'equivalenza sul rilassamento va verificata

Bound:

- ▶ euristiche costruttive per il bound primale, soluzioni duali a mano per quello duale
- ▶ un bound duale può essere insensibile al dato che muove il problema
- ▶ con indicatori premiati il rilassamento rafforzato può battere il duale a mano